

 Centro Universitário SENAI Santa Catarina	Lista de exercícios 1 – Pseudocódigo e estruturas de seleção	Desempenho
	Data:	
	Docente: Hermano Roepke	
	Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
	Unidade Curricular: Algoritmos e Programação	
	Turma: GR SADP 2026/1 N1	
	Estudante:	
CAPACIDADES: Compreender lógica de programação para resolução dos problemas. Compreender técnicas de abstração para resolução de problemas. Identificar estruturas de dados para construção do algoritmo. Compreender expressões aritméticas, relacionais e lógicas para codificação do algoritmo. Codificar algoritmos na resolução de problemas. Compreender as estruturas de controle e repetição adequadas à lógica dos algoritmos. Compreender padrões de nomenclatura e convenções de linguagem na codificação de algoritmos.		
Orientações gerais: Entregar Lista de exercícios no AVA. Salve cada exercício no formato nomecompletoLista01E01 por exemplo: hermanoroepkeL01E01 Cada questão vale um ponto.		

Lista de exercícios 1 – Pseudocódigo e estruturas de seleção (Peso 2%)

Exercício 1: Área de uma Sala

Escreva um programa em Portugol que solicite ao usuário a largura e o comprimento de uma sala em metros. O programa deve calcular e exibir a área total da sala em metros quadrados, incluindo as unidades de medida nas mensagens de entrada e saída.

Exercício 2: Créditos por Reciclagem

Um estabelecimento oferece créditos pela reciclagem de recipientes. Vasilhames de um litro ou menos valem R\$ 0,10, enquanto vasilhames com mais de um litro valem R\$ 0,25. Crie um programa em Portugol que leia a quantidade de cada um desses dois tipos de vasilhames e, em seguida, calcule e exiba o valor total dos créditos obtidos.

Exercício 3: Inversão de um Número de Três Dígitos

Elabore um programa em Portugol que leia um número inteiro de três algarismos (ex: CDU) e o reescreva com a ordem dos algarismos invertida (ex: UDC). Por exemplo, se o número lido for 123, o programa deverá exibir 321.

Dica: Utilize operações de divisão inteira e resto para extrair os dígitos individuais antes de recombina-los na nova ordem.

Exercício 4: Maior de Dois Números

Desenvolva um programa em Portugol que leia dois números e imprima uma mensagem indicando qual deles é o maior.

Exercício 5: Par ou Ímpar

Faça um programa em Portugol que leia um número inteiro e determine se ele é par ou ímpar. O programa deve exibir uma mensagem com o resultado, considerando o número zero como par.

Exercício 6: Ordem Decrescente

Elabore um programa em Portugol que leia três números e os exiba em ordem decrescente.

Exercício 7: Verificação de Múltiplos

Crie um programa em Portugol que leia dois valores, a e b, e verifique se são múltiplos um do outro. Antes da verificação, é necessário identificar qual dos números é o maior e qual é o menor. O programa deve exibir os dois números com a mensagem "São múltiplos" ou "Não são múltiplos".

Exercício 8: Situação do Aluno

Escreva um programa que calcule a média aritmética das três notas de um aluno. Além do valor da média, o programa deve exibir uma das seguintes mensagens:

- "Aprovado", se a média for igual ou superior a 6.
- "Em prova final", se a média for inferior a 6, mas igual ou superior a 3.
- "Reprovado", para as demais situações.

Exercício 9: Classificação de Triângulos

Dados três valores X, Y e Z, elabore um programa em Portugol para verificar se eles podem formar os lados de um triângulo.

- **Condição de existência:** O comprimento de cada lado de um triângulo deve ser menor que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.
- Se for possível formar um triângulo, o programa deverá classificá-lo como:
 - **Equilátero:** Os três lados possuem comprimentos iguais.
 - **Isósceles:** Dois dos lados possuem comprimentos iguais.
 - **Escaleno:** Os três lados possuem comprimentos diferentes.
- Caso os valores não possam formar um triângulo, o programa deve exibir uma mensagem informando o motivo.

Exercício 10: Cor de uma Casa no Tabuleiro de Xadrez

Desenvolva um programa em Portugol que receba do usuário a coluna e a linha (valores de 1 a 8) de uma casa em um tabuleiro de xadrez. O programa deve então determinar e exibir se a casa correspondente é branca ou preta. Por exemplo, a coluna 5 e linha 3 corresponde a uma casa preta.

